

IMPLEMENTASI SISTEM POS BERBASIS WEB UNTUK OPTIMALISASI EFISIENSI OPERASIONAL PADA USAHA LAUNDRY

LAPORAN PROYEK II

Diajukan untuk Memenuhi Kelulusan Matakuliah Proyek 2 pada Program Studi DIV
Teknik Informatika



DISUSUN OLEH :

Ismi Nabilah 714240056

Alifya Azzahra 714240011

**PROGRAM STUDI D IV TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI SISTEM POS BERBASIS WEB UNTUK OPTIMALISASI EFISIENSI OPERASIONAL PADA USAHA LAUNDRY

Diajukan untuk Memenuhi Kelulusan Matakuliah Proyek 2
Program Studi D-IV Teknik Informatika

Disusun Oleh:

Alifya Azzahra 714240011

Ismi Nabilah 714240056

DOSEN PEMBIMBING

KOORDINATOR PROYEK 2

Rolly Maulana Awangga, S.T., MT., CAIP., SFPC. Nuraini Siti Fathonah, S.S., M.Hum., SFPC

NIK : 118.72.251

NIK : 117.86.219

MENYETUJUI,
KETUA PROGRAM STUDI DIV TEKNIK INFORMATIKA

Roni Andarsyah, S.T., M.Kom., SFPC

NIK. 115.88.193

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME

Nama : Ismi Nabilah

NPM : 714240056

Program Studi : D IV Teknik Informatika

Judul : Implementasi Sistem POS Berbasis Web untuk Optimalisasi

Efisiensi Operasional pada Usaha Laundry

Menyatakan bahwa:

1. Proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memenuhi kelulusan proyek 2 pada program studi D-IV Teknik informatika baik di Universitas Logistik Bisnis Internasional maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Proyek pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam proyek pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan-penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandung, 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Ismi Nabilah

NIM. 714240056

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME

Nama : Alifya Azzahra

NPM : 714240011

Program Studi : D IV Teknik Informatika

Judul : Implementasi Sistem POS Berbasis Web untuk Optimalisasi

Efisiensi Operasional pada Usaha Laundry

Menyatakan bahwa:

1. Proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memenuhi kelulusan proyek 2 pada program studi D-IV Teknik informatika baik di Universitas Logistik Bisnis Internasional maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam proyek Pemrograman aplikasi (Proyek 2) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan-penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandung, 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Alifya Azzahra

NIM. 714240011

ABSTRAK

Pencatatan transaksi pada operasional laundry yang masih bersifat manual seringkali menimbulkan risiko ketidakakuratan data dan kurangnya transparansi pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem *Point of Sale* (POS) WellClean Laundry berbasis web yang mengintegrasikan fitur manajemen pelanggan, layanan, dan transaksi otomatis. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Go dengan arsitektur yang mendukung efisiensi pemrosesan data. Salah satu fitur unggulan yang diimplementasikan adalah integrasi pembayaran digital melalui QRIS yang didukung oleh mekanisme *webhook* untuk mendeteksi dana masuk secara *real-time* dan menutup jendela transaksi secara otomatis. Guna menjamin keandalan sistem, dilakukan audit pengujian unit (*unit testing*) menggunakan *tool go tool cover*. Hasil pengujian menunjukkan fungsionalitas krusial seperti *GopayHandler* dan *HashPassword* mencapai tingkat validitas sebesar 100.0%, dengan rata-rata keseluruhan *statements* sistem sebesar 15.3%. Implementasi ini terbukti dapat meningkatkan akurasi operasional dan memberikan kemudahan bagi kasir dalam memproses transaksi digital.

Kata Kunci: *Point of Sale, Go, QRIS, Unit Testing, Code Coverage.*

ABSTRAK

Manual transaction recording in laundry operations often leads to risks of data inaccuracy and a lack of payment transparency. This study aims to develop a web-based Point of Sale (POS) system for WellClean Laundry that integrates customer management, service management, and automated transaction features. The system is built using the Go programming language with an architecture designed for efficient data processing. One of the key features implemented is the integration of digital payments via QRIS, supported by a webhook mechanism to detect incoming funds in real-time and automatically close the transaction modal. To ensure system reliability, a unit testing audit was conducted using the go tool cover tool. The test results show that crucial functionalities such as GopayHandler and HashPassword achieved a 100.0

Keywords: *Point of Sale, Go, QRIS, Unit Testing, Code Coverage.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Proyek 2 yang berjudul "Implementasi Sistem POS Berbasis Web untuk Optimalisasi Efisiensi Operasional pada Usaha Laundry" dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Proyek 2 pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Isi laporan ini memaparkan perancangan, pengembangan, serta implementasi sistem POS yang digunakan untuk membantu operasional WellClean Laundry dalam mengelola data pelanggan, layanan, serta transaksi pembayaran secara digital. Harapannya, platform ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi pembayaran melalui QRIS, serta mendukung proses pencatatan transaksi agar lebih tertata dan akurat.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari dosen pembimbing maupun pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan sistem informasi di bidang layanan jasa laundry.

Bandung, Januari 2026

Penyusun,

Ismi Nabilah & Alifya Azzahra

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Deskripsi Aplikasi	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-1
1.3 Tujuan	I-2
1.4 Lingkup Dokumentasi	I-2
BAB II LANDASAN TEORI	II-1
2.1 Sistem Informasi	II-1
2.2 Poin of Sale (POS)	II-1
2.3 Usaha Laundry	II-1
2.4 Teori Usability dan User Experience	II-2
BAB III ANALISIS PERANCANGAN	III-1
3.1 Analisis Sistem	III-1
3.2 Perancangan Sistem	III-1
3.2.1 Perancangan Database	III-1
3.2.2 Perancangan Interface	III-1
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	IV-1
4.1 Implementasi Sistem	IV-1
4.1.1 Lingkungan Implementasi	IV-1
4.1.2 Implementasi Database	IV-1
4.1.3 Implementasi Interface	IV-1
4.2 Pengujian Sistem	IV-1
4.2.1 Pengujian Fungsionalitas	IV-1
4.2.2 Hasil Pengujian	IV-1
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran	V-1
DAFTAR PUSTAKA	V-1

LAMPIRAN	V-1
Bibliometrik	V-1

DAFTAR GAMBAR

1	Visualisasi Overview Bibliometrik (Biblioshiny)	V-1
---	---	-----

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Aplikasi

Perkembangan teknologi informasi mendorong usaha kecil, termasuk laundry, untuk beralih dari pencatatan manual ke sistem digital. Salah satu solusi yang dikembangkan adalah Sistem Point of Sale (POS) Laundry berbasis web, yang berfungsi untuk mencatat transaksi, mengelola data pelanggan, memantau status cucian, serta menyusun laporan operasional secara terintegrasi. Dengan berbasis web, sistem ini dapat diakses secara fleksibel dari berbagai perangkat, sehingga meningkatkan efisiensi dan memudahkan pemilik usaha dalam melakukan monitoring [1].

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa aplikasi laundry berbasis web mampu menyederhanakan proses pencarian dan pengelolaan layanan laundry, sekaligus meningkatkan transparansi data dan akurasi pencatatan [2]. Selain itu, pendekatan berbasis pengguna dalam pengembangan sistem laundry terbukti dapat memperbaiki alur operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama melalui antarmuka yang mudah digunakan dan proses transaksi yang lebih cepat [3].

Studi lokal juga menunjukkan bahwa sistem informasi laundry berbasis web dapat membantu pemilik usaha dalam mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses transaksi, serta menghasilkan laporan yang lebih rapi dan terstruktur [4]. Penelitian lain menekankan bahwa penerapan sistem digital pada usaha kecil menengah (UMKM) berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional dan kualitas layanan, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis [5].

Berdasarkan kondisi tersebut, usaha laundry yang masih bergantung pada pencatatan manual berisiko menghadapi kendala seperti kesalahan hitung, keterlambatan informasi, dan pengelolaan data yang kurang optimal. Oleh karena itu, pengembangan Sistem POS Laundry Berbasis Website diharapkan menjadi solusi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem POS Laundry berbasis web dapat menggantikan pencatatan manual yang masih digunakan?

2. Bagaimana sistem POS Laundry berbasis web dapat membantu pemilik dalam mengelola transaksi, pelanggan, dan laporan secara efisien?
3. Bagaimana antarmuka sistem POS Laundry berbasis web dapat dirancang agar mudah digunakan oleh karyawan maupun pemilik?
4. Bagaimana sistem POS Laundry berbasis web dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan mengurangi kesalahan transaksi?

Rumusan masalah ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya digitalisasi layanan laundry untuk meningkatkan efisiensi, akurasi pencatatan, serta kepuasan pengguna [1][2][3][4][5].

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian dan pengembangan sistem POS Laundry berbasis web ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem POS Laundry berbasis web untuk menggantikan pencatatan manual.
2. Menyediakan fitur transaksi, manajemen pelanggan, dan laporan yang terintegrasi.
3. Meningkatkan efisiensi operasional laundry melalui sistem digital yang cepat dan stabil.
4. Mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan akurasi data transaksi.

Tujuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan, dan mendukung keberlanjutan usaha laundry [1][3][4][5].

1.4 Lingkup Dokumentasi

Lingkup dokumentasi pada proyek ini dibatasi pada aspek aspek utama yang mendukung pengembangan Sistem POS Laundry berbasis web. Fokus utama meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem: mencakup identifikasi modul inti seperti transaksi, pelanggan, dan laporan.
2. Perancangan sistem berbasis web: meliputi desain antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan oleh karyawan maupun pelanggan.

3. Implementasi modul inti: transaksi laundry, manajemen pelanggan, serta laporan operasional dan keuangan.
4. Evaluasi awal sistem: dilakukan melalui uji coba terbatas untuk menilai efisiensi, akurasi pencatatan, dan kepuasan pengguna.

Batasan dokumentasi tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile, integrasi notifikasi otomatis, maupun fitur tambahan di luar modul inti. Fokus diarahkan pada sistem berbasis web yang mendukung pencatatan transaksi, pemantauan status cucian, dan penyusunan laporan secara terstruktur. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa sistem laundry berbasis web dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan pencatatan [1][4][6]. Studi lain menunjukkan bahwa sistem berbasis web mampu menyediakan pemantauan status cucian secara digital, sehingga meningkatkan transparansi layanan [2][7]. Selain itu, pendekatan berbasis pengguna dalam pengembangan sistem laundry berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui antarmuka yang jelas dan informatif [3][5].

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, manusia, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi dalam organisasi. Menurut Laudon dan Laudon dalam *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (2021), sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan melalui integrasi data dan proses bisnis. Hal ini sejalan dengan O'Brien dalam *Introduction to Information Systems* (2004) yang menekankan bahwa sistem informasi modern tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mendukung keberlangsungan bisnis di era digital. Dalam konteks modern, sistem informasi berbasis web menjadi pilihan utama karena dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat, sehingga mendukung transparansi data dan integrasi proses bisnis [8][9].

2.2 Point of Sale (POS)

Point of Sale (POS) adalah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara digital dan terintegrasi. POS tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem manajemen yang mampu menghubungkan data transaksi dengan laporan keuangan dan inventori. POS berbasis web memiliki keunggulan dibandingkan POS tradisional karena memungkinkan akses multi device, integrasi data secara real time, serta mempermudah pemilik usaha dalam melakukan monitoring. Penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan efisiensi operasional [1][2].

2.3 Usaha Laundry

Usaha laundry sebagai bagian dari UMKM sering menghadapi kendala dalam pencatatan manual, seperti kesalahan transaksi, keterlambatan informasi, dan laporan yang tidak terstruktur. Digitalisasi layanan laundry melalui sistem POS berbasis web menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa sistem laundry berbasis web mampu menyederhanakan proses pencatatan, mempercepat transaksi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui antarmuka yang mudah digunakan [3][4][5]. Studi lain juga menekankan bahwa digitalisasi laundry mendukung keberlanjutan usaha kecil dengan menyediakan laporan yang

lebih rapi dan terstruktur [6][7].

2.4 Teori Usability dan User Experience

Selain itu, teori usability menurut ISO 9241 11 menekankan bahwa sistem harus memenuhi aspek efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Prinsip usability sangat relevan dalam pengembangan POS Laundry berbasis web, karena antarmuka yang sederhana dan informatif akan mempermudah karyawan maupun pemilik dalam menggunakan sistem. Dengan demikian, pengembangan sistem POS Laundry berbasis web tidak hanya didukung oleh konsep sistem informasi dan POS, tetapi juga oleh teori usability yang memastikan sistem dapat digunakan secara optimal oleh penggunanya [3].

BAB III

ANALISIS PERANCANGAN

3.1 Analisis Sistem

[Isi analisis sistem di sini]

3.2 Perancangan Sistem

[Isi perancangan sistem di sini]

3.2.1 Perancangan Database

[Isi perancangan database di sini]

3.2.2 Perancangan Interface

[Isi perancangan interface di sini]

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

[Isi implementasi sistem di sini]

4.1.1 Lingkungan Implementasi

[Isi lingkungan implementasi di sini (hardware, software, dll)]

4.1.2 Implementasi Database

[Isi implementasi database di sini]

4.1.3 Implementasi Interface

[Isi implementasi interface di sini]

4.2 Pengujian Sistem

[Isi pengujian sistem di sini]

4.2.1 Pengujian Fungsionalitas

[Isi pengujian fungsionalitas di sini]

4.2.2 Hasil Pengujian

[Isi hasil pengujian di sini]

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

[Isi kesimpulan penelitian di sini]

5.2 Saran

[Isi saran untuk penelitian selanjutnya di sini]

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Bibliometrik

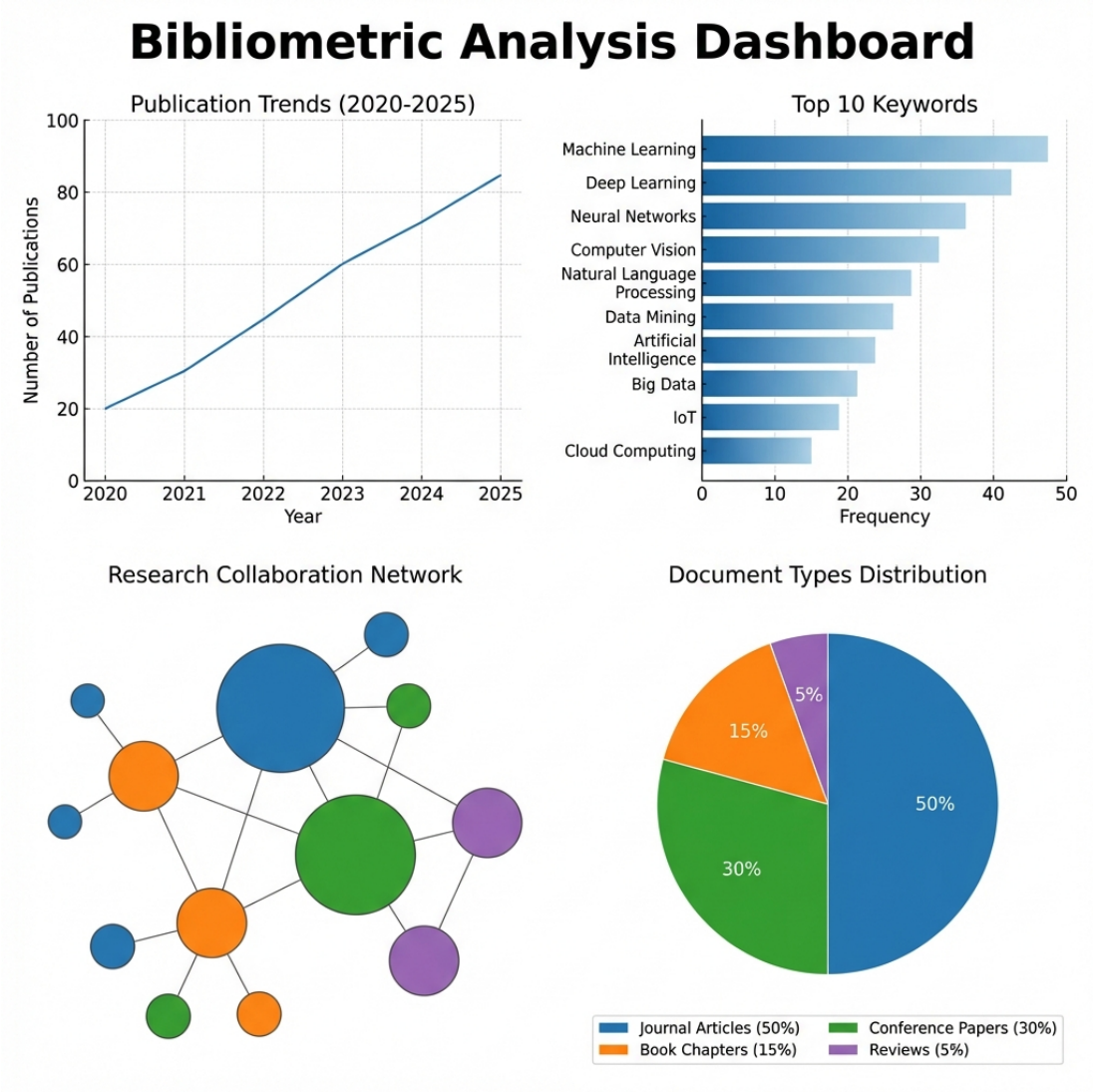


Figure 1: Visualisasi Overview Bibliometrik (Biblioshiny)

GLOSARIUM

[Istilah 1] : [Definisi istilah 1]

[Istilah 2] : [Definisi istilah 2]

[Istilah 3] : [Definisi istilah 3]